ELM 368 Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı

Dersi Veren: Dr. Köksal Hocaoğlu
Ofis: Elektronik Müh. Binası, 240
E-posta khocaoglu@gtu.edu.tr
Telefon: (262) 605 3234

Laboratuvar Sorumluları:

İlter Türkmenli
Aslıhan Aktepe
Hakan Taşkıran

Laboratuvar Sorumluları Ofis Saati:

Ders web sayfasında ilan edilmiştir.

Konular:

Bu derste ele alınan deneyler ELM367 dersinde işlenen konuları kapsar. Deneyler aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

- Ayrık-zamanlı işaretler
- Ayrık-zamanlı sistemler
- Ayrık Fourier Dönüşümü
- Z-Dönüşümü analizi
- Frekans uzayı analizi
- Örnekleme
- FIR süzgeçler
- IIR süzgeçler
- Filtre yapıları
- Hızlı Fourier Dönüşümü

Ders Kitabı:

A.V. Oppenheim and R.W. Schafer, Discrete Time Signal Processing, Prentice Hall, 2010.

Önerilen Kaynaklar:

1. S. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, 4. Edition, 2011
2. J. H. McClellan, R. W. Schafer, M. A. Yoder, Signal Processing First, Prentice Hall, 2003
3. A. B. Downey, F. W. Olin, Think DSP: Digital Signal Processing in Python, Green Tea Press, 2012
4. J. Unpingco, Python for Signal Processing: Featuring IPython Notebooks, Springer, 2014
5. SciPy tutorial, https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/tutorial/index.html
6. NumPy user guide, https://numpy.org/devdocs/user/
7. Python tutorial, https://docs.python.org/3/tutorial/

Ön Koşul:

- ELM 367'yi alıp başarılı olmak veya ELM 367'ye aynı dönem kayıtlı olmak.
- ELM 367 dersine ilk kez kayıt yaptırıldığı dönem ELM368 dersine de kayıt yaptırılması zorunludur.
- ELM 364'ten başarılı olup ders tekrarı yapanların ELM368 dersine de kayıt yaptırmaları zorunludur.

Ders Saati ve Yeri:

Perşembe 08:30-10:20, 10:30-12:20 ve 13:30-15:20 olmak üzere üç seans halinde, Elektronik Mühendisliği Binası, İkinci Kat, Bilgisayar Laboratuvarı.

Ders Web Sayfası:
Derse ilişkin bilgi paylaşımı (duyurular, dosyalar, ödevler, vb.) MS Teams aracılığıyla yapılacaktır. Sisteme yüklenen materyaller en fazla bir hafta süre ile kullanıma açık olacak, daha sonra ise sistemden kaldırılacaktır. E-posta ile veya başka bir yolla ayrıca bir duyuru yapılmayacağı için ilgili sistemi/sistemleri düzenli olarak takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Sözkonusu sistemlerde aksaklık yaşanması halinde iletişim öncelikle GTÜ eposta hesapları ile sağlanacaktır.
MS Teams erişim adresi: https://teams.microsoft.com/ (ELM368 2023-2024 BAHAR)

Değerlendirme:

1.	Ödevler	S/U
2.	Ödev değerlendirme lab. çalışmaları	%20
3.	Laboratuvar deneyleri	%60
4.	Proje	%20



Sınavlar ve diğer çalışmalar:

1. **Ödevler ve laboratuvar çalışmaları**, ekip çalışmalarına hazırlık niteliğindedir. Ödevler **bireysel olarak ve evde yapılır**. Bu çalışmaların yapılmaları zorunludur. Laboratuvar çalışmaları laboratuvar ortamında ekip olarak yapılır; izin verilmesi halinde diğer ekip üyeleri ile sonuçlar tartışılabilir.
    - Ödev çalışmasını yapmayan öğrenci aynı hafta içinde yapılan laboratuvar çalışmasına ve bu ödevle ilişkili ekip çalışmasına katılamaz, devamsız sayılır ve ilgili ekip çalışmasından ve ödevden/laboratuvar çalışmasından sıfır alır.
    - Ödevler laboratuvar ve ekip çalışması yapıldıktan sonra değerlendirilebildiğinden ödevi teslim eden tüm öğrencilerin laboratuvar ve ekip çalışmasına katılmasına izin verilir. Ancak, ödevini yetersiz düzeyde yaptığı sonradan tespit edilen öğrenci (30/100'den düşük alan öğrenci YETERSİZ/U notu alır) ilgili laboratuvar ve ekip çalışmasına katılsa dahi devamsız sayılır ve ilgili ödev/laboratuvar ve ekip çalışmasından sıfır notunu alır.
    - Ödevi bireysel yapmayıp başka bir öğrenciden **kopya alan** veya başka bir öğrenciye **kopya veren** öğrenci ilgili laboratuvar ve ekip çalışmasına katılamaz, katılsa dahi devamsız sayılır, ilgili ekip çalışmasından sıfır notunu alır. Durum tutanak altına alınarak **disiplin cezası** için Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'na gönderilir.
    - **Rastgele kontrol:** Rastgele seçilen öğrencilere ödevleri ile ve ekip olarak yapılan çalışma ile ilgili soru sorulur. Bireysel olarak tamamladığı çalışmayı sözlü aktaramayan öğrenciye çalışmasından sıfır puan verilir. Ekip olarak yapılan çalışmayı sözlü olarak aktaramayan öğrenciye ise ekipte en yüksek puan alan öğrencinin aldığı notun en fazla %50'si verilir.
2. **Ekip çalışmaları**, verilen bir problemin ekip çalışması yapılarak çözülmesini içerir. Ekip çalışması tamamlandığında kod, sonuçlar ve yorumlardan oluşan bir rapor verilen yönergeye uygun formatta teslim edilir. Laboratuvar sorumlusu gerekli gördüğü durumda bilgisayarın başında aktif çalışan öğrenciyi başka bir ekip üyesi ile değiştirebilir veya belli soruları farklı bir ekip üyesinin yapmasını isteyebilir. Ekip çalışması öncesinde, çalışma sırasında veya tamamlandıktan sonra öğrencinin bireysel başarısını ölçmeye yönelik olarak* yazılı, sözlü veya bilgisayarda uygulamalı sınav yapılabilir.
3. **Proje çalışması** ekip olarak yürütülür. Proje çalışması bir proje raporu ve sunum ile sonuçlanır. Projeden tam not almak için hem raporun teslimi hem de sunumun yapılması gerekmektedir. Proje raporunun formatı ve içeriği ders web sayfasında açıklanır. Tüm ekip üyeleri yaptıkları çalışmaların her adımını laboratuvar sorumlularına bireysel olarak sözlü anlatmaya veya yazılı olarak açıklamaya hazır olmalıdır*. Proje çalışmasına katkısı diğer ekip üyelerine göre sınırlı düzeyde olan öğrenci

devamsız sayılır ve proje notu olarak sıfır verilir. Proje önerisini süresi içinde vermeyen, proje önerisi onay almamış olan veya proje raporunu süresi içinde kodlar, sunum, veri seti, vd. gerekli tüm ekleri ile birlikte teslim etmeyen ekipler proje sunumuna alınmaz ve devamsız sayılır.

4. **Laboratuvar kısa sınavları** öğrencinin bireysel başarısını ölçmek için yapılır. Rastgele seçilen öğrencilerin GTÜ eposta hesaplarına sınavdan bir gün önce Çarşamba günleri saat 13:30'dan önce sınava katılacaklarına dair bilgi verilir. Bu öğrencilere o hafta yapılan/yapılacak çalışmalardan soru sorulur. Öğrenci kısa sınavda başarılı olursa ilgili ekip/laboratuvar çalışmasındaki puanı korunur; başarısız olması durumunda ilgili ekip/laboratuvar çalışmasındaki puanı düşer ve üyesi olduğu ekipteki diğer öğrencilere göre daha düşük bir puan alır. Hiç başarı gösteremeyenler sıfır alır ve ilgili ekip/laboratuvar çalışmasına hiç katılmamış sayılır. GTÜ eposta hesabının takibi öğrencinin sorumluluğundadır, mesajı almadım vd. gerekçeler mazeret olarak kabul edilmez. Eposta gönderildiği halde **sınava gelmeyen öğrenciye sınavdan sıfır puan verilir**, ilgili ekip çalışmasından sıfır alır ve devamsız sayılır. Bir öğrenci bu sınavlara dönem boyunca en çok 4 kez çağrılabilir.
5. Dersin final sınavı yoktur.
6. Bir laboratuvar dersi olması sebebiyle tek ders sınav hakkı yoktur.

*) Ekip olarak yapılması beklenen çalışmalara katkısı düşük olduğu gözlenen ekip üyelerine bağımsız bir yazılı ve/veya sözlü sınav yapılıp ekipten farklı bir başarı notu verilebilir.

Başarı Notu:
Başarı notu hesabında aşağıdaki tablo dikkate alınacaktır.

Puan	Başarı Notu
88-100	AA
79-87	BA
70-78	BB
61-69	CB
53-60	CC
46-52	DC
40-45	DD
FF notu koşulları aşağıda verilmiştir	FF
VF notu koşulları aşağıda verilmiştir	VF
NA notu koşulları aşağıda verilmiştir	NA

NA notu en öncelikli nottur. NA notu için gerekli şartları sağlayan öğrenci dersteki başarı durumuna bakılmaksızın NA alır. Öğrenci NA almıyorsa VF notu şartını sağlayıp sağlamadığına bakılır, VF için gerekli şartları sağlayan öğrenciye VF notu verilir. Öğrenci NA veya VF almıyorsa, AA-FF aralığındaki notlar için durumu değerlendirilir.

NA notu:
- Laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Derse devamı yetersiz olan öğrencilerin diğer notları değerlendirilmez ve NA notu alır.

VF notu:
- Projeye katkısı düşük olduğu değerlendirilen, sunuma katılmayan, raporunu teslim etmeyen veya proje çalışmasından 100 puan üzerinden en az 40 puan almayan öğrenciye VF notu verilir ve diğer notları değerlendirilmez.
- Ödev değerlendirme çalışmalarından toplamda 20 puan üzerinden en az 10 puan almayan öğrenciye VF notu verilir ve diğer notları değerlendirilmez.

FF Notu:
- NA ve VF notu verilen öğrenciler hariç olmak üzere, değerlendirme başlığı altında verilen ağırlıklar dikkate alınarak hesaplanan puanın 39 ve aşağısı olması durumunda öğrencinin başarısı FF olarak değerlendirilir.
- Ödevlerde veya diğer çalışmalarda kopya çektiği tespit edilen öğrenciye dönem sonunda FF verilir ve disiplin cezası değerlendirmesi için durum tutanakla Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'na bildirilir.

Devam Zorunluluğu:

- Laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur.
- Laboratuvar derslerinin tekrar alınması durumunda öğrencinin önceki notu ne olursa olsun devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğu açısından **yoklama alınan haftalar** Tablo-1'de son kolonda "EVET" ile belirtilmiştir.

Ders Yükümlülükleri:
Dersi ilk kez alan veya (hangi sebeple olursa olsun) dersi tekrar alan öğrenciler derse ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

Beklenen Çalışma Yükü:
Laboratuvardan önce iki saat olmak üzere dönem boyu ders dışı bireysel çalışma süresi toplam 32 saattir. İşaretler ve Sistemler ile MAT II ve MAT III derslerinden BB'den daha düşük not almış ve kodlama tecrübesi yetersiz öğrenciler için bu süre haftada ortalama altı saati geçebilecektir.

Tablo-1: Ders Takvimi

Ders için hedeflenen çalışma planı aşağıdaki gibidir. Gerekli görüldüğü durumlarda değişiklik yapılabilir.

Veriliş Tarihi	Teslim tarihi	Konusu	Rastgele kontrol	Puanı	Yoklama
29 Şubat (2.hafta)		**Laboratuvar tanıtımı**	-	-	
1 Mart	7 Mart	Ödev.1: Ayrık ve sürekli zaman işaretlerin oluşturulması ve grafiklerinin çizilmesi; periyodik işaretler.		S/U	
7 Mart (3.hafta)		**Ödev.1 değerlendirme**	EVET	5	**EVET**
8 Mart	14 Mart	Ödev.2: konvolüsyon ve fark denklemleri		S/U	
14 Mart (4.hafta)		**Ödev.2 değerlendirme**	EVET	5	**EVET**
15 Mart	21 Mart	Ödev.3: ayrık zamanlı Fourier dönüşümü uygulamaları		S/U	
21 Mart (5.hafta)		**Ödev.3 değerlendirme**	EVET	5	**EVET**
22 Mart	29 Mart	Ödev.4: Z-dönüşümü		S/U	
28 Mart (6.hafta)		**Ödev.4 değerlendirme**	EVET	5	**EVET**
4 Nisan (7.hafta)		**LAB1: Ekip Çalışması-1** Konu: Ödev-1, Ödev-2 Vize: Ödev-1, Ödev-2	EVET	15	**EVET**
6 Nisan-14 Nisan: bayram tatili					

18 Nisan (9.hafta)		**LAB2: Ekip Çalışması-2** Konu: Ödev-3, Ödev-4 Vize: Ödev-3, Ödev-4	EVET	15	**EVET**
19 Nisan	25 Nisan	Ödev-5:Örnekleme	EVET	S/U	
2 Mayıs (11.hafta)		**LAB3: Ekip Çalışması-3** Konu: Ödev-5 Vize: Ödev-5	EVET	15	**EVET**
2 Mayıs 9 Mayıs		Proje önerilerinin teslimi Proje önerilerinin onaylanması			
9 Mayıs (12. hafta)		Laboratuvar kısa sınavları (bireysel, rastgele seçilen öğrenciler, GTÜ eposta hesabınızı takip ediniz).		LAB2 VE LAB3 NOTUNU ETKİLER	Katılım zorunlu
10 Mayıs	16 Mayıs	Ödev-6: frekans analizi, grup gecikmesi, FIR ve IIR filtreler	EVET	S/U	
16 Mayıs (13. hafta)		**LAB4: Ekip Çalışması-4** Konu: Ödev-6 Vize: Ödev-6	EVET	15	**EVET**
22 Mayıs 23 Mayıs (14. hafta)		Proje raporu teslimi Proje önerisi sunumları		20	**EVET**
30 Mayıs		Laboratuvar kısa sınavları (bireysel, rastgele seçilen öğrenciler, GTÜ eposta hesabınızı takip ediniz).		LAB4 NOTUNU ETKİLER	Katılım zorunlu

Tablo-2: Laboratuvar Vize Şartları

Vize alınacak aktivite*	Vize almak için aşağıdaki şartların **tamamı** sağlanmalıdır.
LAB-X **X = 1, 2, 3, 4**	• **Ödev teslim edilmelidir.** Ödevini teslim etmeyen ilgili laboratuvar/ekip çalışmasına katılamaz. Katılırsa dahi ilgili laboratuvar çalışmasına hiç katılmamış sayılır. • **Ödevden en az 30/100 puanlık performans gösterilmelidir.** Ödevler ilgili laboratuvar/ekip çalışmasından sonra değerlendirilebileceğinden, ödevden yeterli puanı almadığı sonradan tespit edilen öğrenciler ilgili laboratuvar çalışmasına katılmış olsa dahi hiç katılmamış sayılır.
Proje Sunumu	• Proje önerisi süresi içinde verilmiş olmalıdır. • Proje önerisi onay almış olmalıdır. • Proje raporu süresi içinde sisteme kodlar, sunum veri, vd gerekli tüm ekleri ile birlikte yüklenmiş olmalıdır.

*) Vize alınamadığı durumda öğrenci ilgili aktiviteye katılamaz, katılsa dahi ilgili aktiviteden devamsız sayılır.

Ekip Çalışması:

Laboratuvarlar sadece uygulama tecrübesi kazandırmaya çalışmaz. Aynı zamanda, öğrencilerin ekip çalışmasına yatkınlığını test eder ve öğrencilere ekip olarak çalışma, iletişim, zaman yönetimi, problem çözme ve liderlik becerilerini de kazandırmaya çalışır. Ekip çalışması öğrencilerin sadece yan yana çalışması veya en iyi öğrencinin yapıp diğerlerinin onu seyretmesi şeklinde anlaşılmamalıdır. İyi bir ekip, problemi çözmeye yönelik fikirleri etkin bir şekilde ekip içinde paylaşır, problemi birlikte çözer ve elde edilen sonucu birlikte analiz eder. Ekip arkadaşınızı seçerken bu hususu dikkate alınız. Sadece bir kişinin üretip diğerlerinin seyrettiği durumlar tespit edildiğinde ekibin yeniden oluşturulması ve ekip üyelerine birbirinden farklı not vermek dahil çeşitli önlemler laboratuvar sorumluları tarafından uygulanacaktır.

Ekip üyelerinden bazılarının devamsızlık yapması, dersi bırakması veya ekip çalışmasına olan katkısının düşük olması vb. sebeplerle ekip performansının düşmesi durumunda ekiplerin yeniden oluşturulmasına laboratuvar sorumluları karar verecektir.

Laboratuvar Çalışmaları ve Laboratuvar Kuralları:

1. Kodlama çalışmaları Python dilinde yapılacaktır.
2. Laboratuvar ön hazırlık bilgileri ve laboratuvara ilişkin diğer materyaller dersin web sitesinde bir hafta süreyle yayınlanacaktır. İlgili sitenin düzenli takip edilmesi öğrencinin sorumluluğu altındadır. E-posta yoluyla herhangi bir iletişim kurulmayacaktır.
3. Laboratuvar seansları saatinde başlayacaktır. Seanslara geçerli bir mazeret olması koşuluyla en fazla **10 dk** geç kalınmasına izin verilecektir. Daha fazla geç kalan öğrenciler laboratuvar çalışmasına katılmamış sayılacaktır.
4. Katılmadığınız laboratuvar çalışmalarının telafisi sözkonusu değildir.
5. Laboratuvar çalışmaları üç öğrenciden oluşan ekipler halinde yürütülecektir. Ekiplerin oluşumunda bir kez olmak üzere öğrenci tercihi dikkate alınacak, devamsızlık vb. sebeplerle ekip performansının düşmesi durumunda ekiplerin yeniden oluşturulmasına laboratuvar sorumluları karar verecektir.
6. Ekip çalışmaları sırasında ekip üyelerinin birlikte çalışması esastır. Ekipler arası etkileşim ise kopya çekmek olarak değerlendirilir; kopya çekene ve kopya alana sıfır verilir ve ilgili ekip çalışmasına katılmamış sayılır.
7. Ekip çalışması formatında yapılan sınavlarda ekip üyelerinin birlikte çalışması esastır. Ekipler arası etkileşim ise kopya çekmek olarak değerlendirilir; kopya çekene ve kopya alana sıfır verilir ve sınava katılmamış sayılır.
8. Bireysel formatta yapılan sınavlarda öğrencinin çalışmayı bireysel olarak tamamlaması esastır. Başka kişilerle etkileşim ise kopya çekmek olarak değerlendirilir; kopya çekene ve kopya alana sıfır verilir ve sınava katılmamış sayılır.
9. Laboratuvar çalışması sırasında izin verilen kaynaklar haricinde bilgiye erişim adil ve doğru değerlendirmenin önünde engeldir. Bu sebeple, izin verilmeyen kaynaklardan yararlanmak kopya çekmek olarak değerlendirilir.
10. Ekip çalışmalarına veya ekip çalışması formatındaki sınavlarda ekibin çalışmasına aktif katılım ve katkı sağlamadığı gözlenen öğrenciye ekibin diğer üyelerinden farklı bir not verilebilir. Laboratuvar saatleri içerisinde film izleme, sohbet etmek, telefonla konuşmak vb. faaliyetler halinde ve çalışmaya hiç katkı sağlanmadığı gözlendiği durumlarda öğrenci çalışmaya katılmamış sayılır; çalışmadan sıfır puan verilir ve devamsız sayılır.
11. Her öğrenci, gerek bireysel veya gerekse ekip olarak yapılan çalışmaları laboratuvar sorumlularına sözlü olarak anlatmaya hazır olmalıdır. Yapılan çalışmayı sözlü aktaramayan öğrenciye çalışmadan sıfır puan verilir ve devamsız sayılır.
12. Laboratuvar sorumlularına nazik olunuz ve yönergelerine uyunuz.